

Devoir Maison — Géométrie analytique

Raisonnement dans le plan et dans l'espace

Consignes. La rédaction doit être **soignée, rigoureuse et complète**.

Toute affirmation doit être **justifiée**. Un résultat de calcul seul ne suffit pas.

Lorsqu'une figure semble utile, on pourra en faire une, mais **aucune figure ne remplace une démonstration**. PAS D'IA, ni aucune aide extérieurs.

On attend une attention particulière portée aux **interprétations géométriques**.

Barème indicatif : le devoir est noté sur **40 points**.

Problème 1 — Boule dans l'espace, intersections et inclusion / 24 points

On se place dans un repère orthonormé de l'espace.

On considère le point

$$\Omega(1, 1, 1)$$

et la boule fermée

$$\mathcal{B} = \left\{ M(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \Omega M \leq 3 \right\}.$$

Sa frontière est la sphère

$$\mathcal{S} = \left\{ M(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \Omega M = 3 \right\}.$$

On considère également le cube

$$\mathcal{C} = [0, 2] \times [0, 2] \times [0, 2].$$

Partie A — Équation, appartenance, inclusion

1. Donner une équation cartésienne de la sphère $\mathcal{S}$. [1 pt]

2. Les points

$$A(4, 1, 1), \quad B(1, 4, 1), \quad C(1, 1, -2)$$

appartiennent-ils à $\mathcal{S}$?

[1.5 pt]

3. Le point

$$D(2, 2, 2)$$

appartient-il à la boule $\mathcal{B}$?

[1 pt]

4. Montrer que tout point du cube $\mathcal{C}$ appartient à la boule $\mathcal{B}$. On établira ainsi l'inclusion

$$\mathcal{C} \subset \mathcal{B}.$$

[2 pt]

5. Cette inclusion est-elle stricte ?

[0.5 pt]

Partie B — Intersection sphère–droite

On considère la droite Δ passant par Ω et de vecteur directeur

$$\vec{u} = (1, 2, 2).$$

6. Donner une représentation paramétrique de Δ . [1 pt]

7. Déterminer l'intersection

$$\Delta \cap \mathcal{S}.$$

[2 pt]

8. Interpréter géométriquement le résultat obtenu. [0.5 pt]

On considère maintenant la droite Δ' définie par

$$\begin{cases} x = 4 + t \\ y = 4 \\ z = 1 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

9. Déterminer l'intersection

$$\Delta' \cap \mathcal{S}.$$

[2 pt]

10. Donner, dans le cas général, les différentes situations possibles pour l'intersection d'une droite et d'une sphère. [1 pt]

Partie C — Intersection sphère–plan

On considère le plan

$$P : x + y + z = 3.$$

11. Vérifier que $\Omega \in P$. [0.5 pt]

12. En déduire la nature de l'intersection

$$P \cap \mathcal{S}.$$

[1 pt]

13. Préciser le centre et le rayon de cette intersection. [1 pt]

On considère maintenant le plan

$$Q : x + y + z = 7.$$

14. Calculer la distance du point Ω au plan Q . [1.5 pt]

15. En déduire la nature de l'intersection

$$Q \cap \mathcal{S}.$$

[1 pt]

On considère enfin le plan

$$R : x + y + z = 10.$$

16. Déterminer la nature de l'intersection

$$R \cap \mathcal{S}.$$

[1 pt]

17. Résumer les différents cas possibles pour l'intersection d'un plan et d'une sphère selon la distance du centre au plan. [1 pt]

Partie D — Intersection plan–cube

On considère le plan

$$H : x + y + z = 2.$$

18. Montrer que ce plan coupe le cube $\mathcal{C}$. [1 pt]
19. Déterminer les sommets du cube appartenant au plan H . [1 pt]
20. Déterminer les points d'intersection du plan H avec les arêtes du cube. [2 pt]
21. En déduire la nature géométrique de la section

$$H \cap \mathcal{C}.$$

22. Calculer l'aire de cette section. [1 pt]

Partie E — Intersection sphère–cube

Dans toute cette partie seulement, on considère la boule fermée

$$\mathcal{B}' = \{M(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \Omega M \leq \sqrt{3}\}$$

et sa frontière, la sphère

$$\mathcal{S}' = \{M(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \Omega M = \sqrt{3}\},$$

où $\Omega(1, 1, 1)$.

23. Montrer que

$$\mathcal{C} \cap \mathcal{S}' \neq \emptyset \quad \text{et} \quad \mathcal{C} \subset \mathcal{B}'.$$

24. Déterminer les sommets du cube appartenant à la sphère $\mathcal{S}'$. [1.5 pt]
25. Déterminer les arêtes du cube qui rencontrent la sphère $\mathcal{S}'$. [1 pt]
26. Pour chacune de ces arêtes, calculer explicitement le ou les points d'intersection avec la sphère $\mathcal{S}'$. [1.5 pt]
27. Décrire aussi précisément que possible l'ensemble

$$\mathcal{C} \cap \mathcal{S}'.$$

[2 pt]

Problème 2 — Lieu géométrique dans le plan et structure cachée / 16 points

On se place maintenant dans un repère orthonormé du plan.

On considère les points

$$A(-1, 2), \quad B(5, 0), \quad C(3, 4).$$

1. Calculer les longueurs AB , AC et BC . [1.5 pt]
2. Le triangle ABC est-il rectangle ? isocèle ? Toute réponse devra être démontrée. [1.5 pt]
3. Déterminer une équation de la médiatrice de $[AB]$. [1.5 pt]

4. Déterminer une équation de la droite (BC) . [1 pt]
5. Montrer que la médiatrice de $[AB]$ et la droite (BC) sont sécantes, puis déterminer leur point d'intersection I . [1.5 pt]
6. Interpréter géométriquement le fait que I appartienne à la médiatrice de $[AB]$. [0.5 pt]
7. Soit $M(x, y)$ un point du plan vérifiant

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0.$$

Montrer que cette condition équivaut à une équation cartésienne de cercle. [2 pt]

8. Déterminer le centre et le rayon de ce cercle. [1 pt]
9. Retrouver alors un résultat classique de géométrie sur l'angle $\widehat{AMB}$. [1 pt]
10. Déterminer les points M de la droite (AC) vérifiant

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0.$$

[2 pt]

11. On considère l'ensemble

$$\Gamma = \left\{ M(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid MA^2 - MB^2 = 10 \right\}.$$

Montrer que Γ est une droite. [1.5 pt]

12. Donner une interprétation géométrique de ce lieu. [0.5 pt]
13. On considère enfin l'ensemble

$$\Sigma = \left\{ M(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid MA^2 + MB^2 = 26 \right\}.$$

Montrer que Σ est soit vide, soit réduite à un point, soit un cercle. Dans le cas présent, déterminer précisément Σ . [2 pt]

Partie	Barème	Note
Problème 1	24	
Problème 2	16	
Total	40	

Fin du devoir
